

## Лекція 6. Евклідові та унітарні простори

1. Означення евклідового й унітарного просторів
2. Нерівність Коші-Буняковського
3. Нормовані простори
4. Базиси в евклідовому просторі
5. Процес ортогоналізації Грама-Шмідта
6. Ортогональне доповнення

### 1. Означення евклідового й унітарного просторів

**Означення.** Лінійний простір  $V$  над полем комплексних чисел  $\mathbb{C}$  називають *простором із скалярним добутком*, якщо задано відображення  $\hat{A}: V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ , яке кожній парі векторів  $\vec{x}$  та  $\vec{y} \in V$  відповідає комплексне число  $(\vec{x}, \vec{y})$ , яке називають *скалярним добутком векторів*  $\vec{x}$  та  $\vec{y}$ , причому для всіх  $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in V$  та для довільного числа  $\lambda$  виконуються такі аксіоми:

- 1)  $(\vec{x}, \vec{y}) = \overline{(\vec{y}, \vec{x})}$ ;
- 2)  $(\vec{x} + \vec{y}, \vec{z}) = (\vec{x}, \vec{z}) + (\vec{y}, \vec{z})$ ;
- 3)  $(\lambda \vec{x}, \vec{y}) = \lambda (\vec{x}, \vec{y})$ ;
- 4)  $(\vec{x}, \vec{x}) > 0$ , якщо  $\vec{x} \neq \vec{0}$  і  $(\vec{x}, \vec{x}) = 0$ , якщо  $\vec{x} = \vec{0}$ .

З аксіом 1), 2) і 3) випливають властивості:

$$(\vec{x}, \vec{z} + \vec{y}) = (\vec{x}, \vec{z}) + (\vec{x}, \vec{y}), \quad (\vec{x}, \lambda \vec{y}) = \bar{\lambda} (\vec{x}, \vec{y}).$$

Лінійний простір  $V$  із скалярним добутком над полем  $\mathbb{R}$  називають *евклідовим*, а над полем  $\mathbb{C}$  – *унітарним*.

**Зауваження.** Якщо простір  $V$  є евклідовим, то аксіома 1) має вигляд:

$$(\vec{x}, \vec{y}) = (\vec{y}, \vec{x}),$$

а з цього випливає властивість:  $(\vec{x}, \lambda \vec{y}) = \lambda (\vec{x}, \vec{y})$ .

**Зауваження.** Вираз  $(\vec{x}, \vec{x})$  будемо позначати через  $\vec{x}^2$  і називати *скалярним квадратом*:

$$(\vec{x}, \vec{x}) = \vec{x}^2.$$

### Приклади евклідових і унітарних просторів.

1) Арифметичний простір  $\mathbb{R}^n$  впорядкованих наборів  $n$  дійсних чисел є евклідовим, в якому скалярний добуток задають співвідношенням:

$$(\vec{x}, \vec{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad (1)$$

де  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ,  $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in \mathbf{R}^n$ . Скалярний добуток, заданий формулою (1) називають *стандартним скалярним добутком* в  $\mathbf{R}^n$ .

2) Унітарним є простір  $\mathbf{C}^n$ , в якому скалярний добуток задають так:

$$(\vec{x}, \vec{y}) = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \dots + x_n \bar{y}_n = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i, \quad (2)$$

де  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbf{C}^n$ .

Наприклад, якщо  $\vec{x} = (1-i, 2i)$ ,  $\vec{y} = (-i, 1-i) \in \mathbf{C}^2$ , то за формулою (2)

$$(\vec{x}, \vec{y}) = (1-i)i + 2i(1-i) = 1-i + 2i - 2 = -1 + i.$$

Зауважимо, що координати другого вектора  $\vec{y}$  у скалярному добутку беруться комплексно спряженими.

3) Простір  $C[a; b]$  всіх неперервних на відрізку  $[a; b]$  функцій скалярний добуток двох функцій  $f(x)$  і  $g(x)$  визначають так:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx. \quad (3)$$

4) У просторі  $\mathbf{R}[t]$  поліномів з дійсними коефіцієнтами скалярний добуток можна задати формулою (3), зважаючи на те, що поліноми є неперервними функціями.

У просторі  $\mathbf{R}_n[t]$  поліномів степеня  $\leq n$  скалярний добуток поліномів  $p(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$  і  $q(t) = b_n t^n + \dots + b_1 t + b_0$  задають так:

$$(p, q) = a_n b_n + \dots + a_1 b_1 + a_0 b_0. \quad (4)$$

5) У просторі  $M_n(\mathbf{R})$  квадратних матриць порядку  $n$  скалярний добуток двох матриць  $A$  і  $B$  задають так:

$$(A, B) = \text{tr}(A \cdot B^T), \quad (5)$$

де  $\text{tr } A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$  – *слід матриці*  $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbf{R})$ .

Зазначимо, що для введених вище скалярних добутків, які задані формулами (1)–(5) у відповідних лінійних просторах, виконуються аксіоми 1)–4) скалярного добутку (пропонуємо перевірити самостійно).

Зауважимо, що визначаючи для елементів лінійного простору операцію скалярного добутку, отримуємо евклідовий чи унітарний простори. Якщо

скалярний добуток можна ввести різними способами в одному і тому ж лінійному просторі, то отримувані евклідові (унітарні) простори будуть різними.

Наведемо приклади формул, які не задають скалярного добутку в  $\mathbf{R}^2$ :

1)  $(\vec{x}, \vec{y}) = |x_1| \cdot |y_1| + |x_2| \cdot |y_2|$  – аксіоми 1), 4) виконуються, а аксіоми 2), 3) не виконуються;

2)  $(\vec{x}, \vec{y}) = x_2 y_2$  – аксіоми 1), 2), 3) виконуються, а аксіома 4) не виконується.

Зазначимо, що для множини геометричних векторів з  $\mathbf{R}^3$  із заданим скалярним добутком  $(\vec{x}, \vec{y}) = |\vec{x}| \cdot |\vec{y}| \cos(\angle \vec{x}, \vec{y})$  виконуються всі аксіоми 1)–4), а отже, простір  $\mathbf{R}^3$  із таким скалярним добутком евклідовий.

Нехай  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$  – базис  $n$ -вимірного евклідового простору  $V$ . Тоді вектори  $\vec{x}$  і  $\vec{y} \in V$  згідно з теоремою про розклад вектора за базисом, запишемо:

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i;$$

$$\vec{y} = y_1 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + \dots + y_n \vec{e}_n = \sum_{j=1}^n y_j \vec{e}_j.$$

Розглянемо скалярний добуток цих векторів і, використавши аксіоми 2) і 3), отримаємо

$$(\vec{x}, \vec{y}) = \left( \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \vec{e}_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j (\vec{e}_i, \vec{e}_j). \quad (6)$$

Використовуючи координати векторів  $\vec{x}$  і  $\vec{y}$  в базисі  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ :

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad \vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T,$$

праву частину рівності (6) можна записати у вигляді добутку матриць:

$$(\vec{x}, \vec{y}) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_1) & (\vec{e}_1, \vec{e}_2) & \dots & (\vec{e}_1, \vec{e}_n) \\ (\vec{e}_2, \vec{e}_1) & (\vec{e}_2, \vec{e}_2) & \dots & (\vec{e}_2, \vec{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\vec{e}_n, \vec{e}_1) & (\vec{e}_n, \vec{e}_2) & \dots & (\vec{e}_n, \vec{e}_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \vec{x}^T \Gamma \vec{y}, \quad (7)$$

де матрицю  $\Gamma = ((\vec{e}_i, \vec{e}_j))_{n \times n}$  називають **матрицею Грама**.

**Приклад 1.** Для скалярного добутку в  $\mathbf{R}^2$  заданого

$$(\vec{x}, \vec{y}) = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 5x_2y_2,$$

де  $\vec{x} = (x_1, x_2)^T$ ,  $\vec{y} = (y_1, y_2)^T \in \mathbf{R}^2$ , у базисі  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  матрицю Грама і заданий скалярний добуток матимуть вигляд

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_1) & (\vec{e}_1, \vec{e}_2) \\ (\vec{e}_2, \vec{e}_1) & (\vec{e}_2, \vec{e}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix},$$

$$(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^T \Gamma \vec{y} = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

### Властивості матриці Грама

1) Матриця Грама є квадратною, а її визначник називають **визначником Грама**.

2) Матриця Грама є симетричною:  $\Gamma^T = \Gamma$ , оскільки аксіома 1) скалярного добутку дозволяє переставляти місцями елементи в скалярному добутку:

$$(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = (\vec{e}_j, \vec{e}_i).$$

3) Вектори  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n \in V$  лінійно залежні тоді і лише тоді, коли визначник Грама дорівнює нулю:  $\det \Gamma = 0$ .

**Зауваження.** Якщо  $n = 2$ , то визначник Грама дорівнює квадрату площі паралелограма, побудованого на векторах  $\vec{e}_1$  і  $\vec{e}_2$ , а при  $n = 3$  – квадрату об'єма паралелепіпеда, побудованого на векторах  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ .

Матриця Грама  $\Gamma = ((\vec{e}_i, \vec{e}_j))_{n \times n}$  показує закон множення базисних векторів. Далі, буде показано, що в прямокутній декартовій системі координат вона є одиничною, а в косокутній системі – відмінна від одиничної.

### 2. Нерівність Коші – Буняковського

**Теорема 1.** Для довільних двох векторів  $\vec{x}$  і  $\vec{y}$  евклідового простору  $V$  справедлива нерівність **Коші – Буняковського**

$$(\vec{x}, \vec{y})^2 \leq (\vec{x}, \vec{x})(\vec{y}, \vec{y}). \quad (8)$$

**Доведення.** Якщо  $(\vec{x}, \vec{x}) = 0$ , то  $\vec{x} = \vec{0}$  і нерівність (8) виконується згідно з аксіомою 3),  $(\vec{0}, \vec{y}) = 0$ .

Розглянемо випадок, коли  $(\vec{x}, \vec{x}) \neq 0$ . Тоді для довільного дійсного числа  $\lambda$  згідно з аксіомою 4) (означення скалярного добутку) виконується.

$$(\vec{x} - \lambda \vec{y}, \vec{x} - \lambda \vec{y}) \geq 0.$$

За аксіомою 2) і 3)

$$(\bar{x} - \lambda \bar{y}, \bar{x} - \lambda \bar{y}) = (\bar{x}, \bar{x}) - 2\lambda(\bar{x}, \bar{y}) + \lambda^2(\bar{y}, \bar{y}) \geq 0.$$

Отримали квадратний тричлен відносно  $\lambda$ , значення якого невід'ємне при довільному  $\lambda$ . А це можливо, якщо дискримінант набуває недодатних значень:

$$4(\bar{x}, \bar{y})^2 - 4(\bar{x}, \bar{x})(\bar{y}, \bar{y}) \leq 0.$$

Ця нерівність доводить (4).

Теорему доведено.

**Зауваження.** Нерівність Коші – Буняковського перетворюється в рівність тоді і лише тоді, коли вектори  $\bar{x}$  і  $\bar{y}$  колінеарні.

**Зауваження.** Якщо скалярний добуток визначається формулою (1), то

$$(\bar{x}, \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad (\bar{y}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n y_i^2.$$

Тоді нерівність Коші – Буняковського можна записати так:

$$\left( \sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^2 \left( \sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^2, \quad (9)$$

де  $x_i, y_i$  – деякі дійсні числа.

Якщо ж скалярний добуток у просторі  $C[a; b]$  всіх неперервних на відрізьку  $[a; b]$  функцій визначають за формулою (3), то нерівність Коші – Буняковського можна записати так:

$$\left( \int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$$

Останню нерівність називають **нерівністю Шварца**, вона відіграє велике значення у різних питаннях аналізу.

### 3. Нормовані простори

**Означення.** Довжиною (нормою) вектора  $\bar{x}$  евклідового простору  $V$  називають невід'ємне число

$$\|\bar{x}\| = \sqrt{(\bar{x}, \bar{x})}. \quad (10)$$

Якщо  $\|\bar{x}\| = 1$ , то вектор  $\bar{x}$  називають **нормованим (одиничним)**.

Норма має такі властивості:

1)  $\|\bar{x}\| \geq 0$ , і  $\|\bar{x}\| = 0$ , тоді і лише тоді, коли  $\bar{x} = \vec{0}$  (**невід'ємність**);

2)  $\|\lambda \bar{x}\| = |\lambda| \cdot \|\bar{x}\|$ , де  $\lambda$  – деяке дійсне число (**абсолютна однорідність**);

3)  $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$  (*нерівність трикутника*). (11)

**Доведення.** Властивості 1) – 2) очевидні. Доведемо властивість

$$\begin{aligned}\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= (\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y}) = (\vec{x}, \vec{x}) + (\vec{y}, \vec{x}) + (\vec{x}, \vec{y}) + (\vec{y}, \vec{y}) = \\ &= \|\vec{x}\|^2 + 2(\vec{x}, \vec{y}) + \|\vec{y}\|^2 \leq \|\vec{x}\|^2 + 2|(\vec{x}, \vec{y})| + \|\vec{y}\|^2.\end{aligned}$$

Враховуючи нерівність Коші – Буняковського:

$$|(\vec{x}, \vec{y})| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|,$$

отримаємо

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 \leq \|\vec{x}\|^2 + 2\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| + \|\vec{y}\|^2 = (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2,$$

тобто

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|).$$

Властивість доведена.

**Означення.** Евклідовий простір  $V$  називають **нормованим**, якщо у ньому введено поняття норми вектора (10), яка має перелічені вище властивості 1) – 3).

Маємо таку теорему:

**Теорема 2.** Довільний евклідовий простір можна нормувати за формулою (10).

Поняття кута між векторами **вводять тільки в евклідовому просторі**.

**Означення.** *Кутом між векторами*  $\vec{x}$  і  $\vec{y}$  евклідового простору  $V$  називають дійсне число  $\varphi$  ( $0 \leq \varphi \leq \pi$ ) таке, що

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{x}, \vec{y})}{\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|}.$$

Коректність поняття кута в евклідовому просторі випливає з нерівності Коші – Буняковського

$$-1 \leq \frac{(\vec{x}, \vec{y})}{\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|} \leq 1.$$

В унітарному просторі поняття кута не вводиться.

#### 4. Базиси в евклідовому просторі

**Означення.** Два вектори  $\vec{x}$  і  $\vec{y}$  евклідового простору  $V$  називають **ортогональними**, якщо  $(\vec{x}, \vec{y}) = 0$ , тобто кут між векторами  $\vec{x}$  і  $\vec{y}$  дорівнює  $\pi/2$ .

**Зауваження.** 1) Для ортогональних векторів із співвідношення (11) випливає рівність

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| = \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|,$$

яка є узагальненням **теорема Піфагора**: квадрат довжини суми ортогональних векторів дорівнює сумі квадратів їх довжин.

2) Згідно із аксіомою 3) скалярного добутку нульовий вектор ортогональний до довільного вектора  $\vec{x}$  евклідового простору  $V$  :

$$(\vec{x}, \vec{0}) = (\vec{x}, 0 \cdot \vec{y}) = 0(\vec{x}, \vec{y}) = 0.$$

3) Для векторів простору  $\mathbf{R}^2$  чи  $\mathbf{R}^3$  поняття ортогональності та перпендикулярності еквівалентні.

Наприклад, якщо в **тривимірному унітарному просторі** скалярний добуток векторів  $\vec{x} = (x_1; x_2; x_3)$  і  $\vec{y} = (y_1; y_2; y_3)$  визначають за правилом (2):

$$(\vec{x}, \vec{y}) = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + x_3 \bar{y}_3,$$

то вектори  $\vec{x} = (2i; 0; 0)$  і  $\vec{y} = (0; 5; 2+3i)$  є ортогональними, оскільки  $(\vec{x}, \vec{y}) = 2i \cdot 0 + 0 \cdot 5 + 0 \cdot (2-3i) = 0$ , а вектори  $\vec{x} = (3; 2+i; 1-i)$  і  $\vec{y} = (-i; 2; 2i)$  не є ортогональними, оскільки  $(\vec{x}, \vec{y}) = 3 \cdot i + (2+i) \cdot 2 + (1-i) \cdot (-2i) = 2+3i \neq 0$ .

**Означення.** Систему векторів  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  називають **ортогональною**, якщо  $(\vec{a}_i, \vec{a}_j) = 0$  при  $i \neq j$  та **ортонормованою**, якщо

$$(\vec{a}_i, \vec{a}_j) = \begin{cases} 0, & \text{якщо } i \neq j, \\ 1, & \text{якщо } i = j. \end{cases}$$

Символ  $\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{якщо } i \neq j, \\ 1, & \text{якщо } i = j \end{cases}$  називають **символом Кронекера**.

**Теорема 3.** Кожна система попарно ортогональних ненульових векторів є лінійно незалежною.

**Доведення.** Нехай  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  – система ортогональних векторів. Складемо їх лінійну комбінацію цих векторів і прирівняємо їх до нульового вектора:

$$\beta_1 \vec{a}_1 + \beta_2 \vec{a}_2 + \dots + \beta_n \vec{a}_n = \vec{0}.$$

Домножимо цю рівність скалярно на вектор  $\vec{a}_i, i = \overline{1, n}$ .

$$\beta_1 (\vec{a}_1, \vec{a}_i) + \beta_2 (\vec{a}_2, \vec{a}_i) + \dots + \beta_i (\vec{a}_i, \vec{a}_i) + \dots + \beta_n (\vec{a}_n, \vec{a}_i) = 0, \quad i = \overline{1, n}.$$

Оскільки всі  $(\vec{a}_i, \vec{a}_j) = 0$  при  $i \neq j$ , то отримуємо, що  $\beta_i (\vec{a}_i, \vec{a}_i) = 0$ . За умовою  $(\vec{a}_i, \vec{a}_i) = 1$ , звідки  $\beta_i = 0$  при  $i = \overline{1, n}$ .

Отже,  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  – лінійно незалежна система векторів.

Теорему доведено.

**Наслідок.** Ортонормована система ненульових векторів лінійно незалежна.

### Ортогональні і ортонормовані базиси

Наявність операції скалярного множення в евклідовому просторі дає можливість серед усіх базисів виділити найбільш зручні, а саме ортогональні і ортонормовані базиси. Вони відіграють в лінійній алгебрі цю ж роль, що і прямокутна декартова система координат в аналітичній геометрії.

**Означення.** Систему з  $n$  попарно ортогональних векторів  $n$ -вимірного евклідового простору  $V$  називають **ортогональним базисом простору**. Окрім того, якщо довжини (норми) векторів ортогонального базису дорівнюють одиниці, то базис називають **ортонормованим**.

Знайти скалярний добуток за координатами елементів з використанням ортонормованих базисів достатньо просто.

Нехай  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$  – ортонормований базис. Тоді при  $i \neq j$  скалярний добуток  $(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = 0$ , а скалярні квадрати базисних векторів  $\vec{e}_i^2 = \|\vec{e}_i\|^2 = 1$ .

Отже, матриця Грама для ортонормованого базису є одиничною.

$$(\vec{x}, \vec{y}) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_1) & (\vec{e}_1, \vec{e}_2) & \dots & (\vec{e}_1, \vec{e}_n) \\ (\vec{e}_2, \vec{e}_1) & (\vec{e}_2, \vec{e}_2) & \dots & (\vec{e}_2, \vec{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\vec{e}_n, \vec{e}_1) & (\vec{e}_n, \vec{e}_2) & \dots & (\vec{e}_n, \vec{e}_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = \vec{x}^T \Gamma \vec{y}, \quad (7)$$

Тому, згідно з формулою (7)

$$(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^T E \vec{y} = \vec{x}^T \vec{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n,$$

а норми векторів

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{(\vec{x}, \vec{x})} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2};$$

$$\|\vec{y}\| = \sqrt{(\vec{y}, \vec{y})} = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2}.$$

Для косинуса кута між ненульовими векторами  $\vec{x}$  і  $\vec{y}$  отримаємо формулу

$$\cos \varphi = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \cdot \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2}}.$$

Наприклад, ортонормованим базисом у просторі  $\mathbf{R}^3$  є базис  $\vec{i} = (1; 0; 0)$ ,  $\vec{j} = (0; 1; 0)$ ,  $\vec{k} = (0; 0; 1)$ , а на площині  $\mathbf{R}^2$  за ортонормований базис можна взяти вектори:  $(1/\sqrt{2}; 1/\sqrt{2})$ ,  $(-1/\sqrt{2}; 1/\sqrt{2})$ . У просторі  $C[-\pi; \pi]$  неперервних функцій на відрізку  $[-\pi; \pi]$  ортонормованим базисом є система функцій  $\sin nx$  і  $\cos nx$ ,  $n \in \mathbf{N}$ .

**Теорема 4.** Нехай  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  – ортогональний базис в  $n$ -вимірному евклідовому просторі  $V$ . Тоді довільний вектор  $\vec{x} \in V$  зображається

$$\vec{x} = \beta_1 \vec{a}_1 + \beta_2 \vec{a}_2 + \dots + \beta_n \vec{a}_n, \quad \beta_i = \frac{(\vec{x}, \vec{a}_i)}{(\vec{a}_i, \vec{a}_i)} \quad i = \overline{1, n}.$$

### Процес ортогоналізації Грама – Шмідта

Розглянемо як побудувати в евклідовому просторі  $V$  ортонормований базис (як він існує) з довільного базису  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  за допомогою **алгоритму ортогоналізації (процесу ортогоналізації Грама – Шмідта)**.

Має місце така теорема.

**Теорема 5.** У будь-якому  $n$ -вимірному евклідовому просторі  $V$  існує ортонормований базис.

**Доведення.** Нехай  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  – базис евклідового простору  $V$ . Побудуємо ортонормовану систему з  $n$  елементів за допомогою лінійного комбінування цих елементів і операції обчислення норми.

Покладемо  $\vec{e}_1 = \vec{a}_1$ . Знаходимо другий вектор  $\vec{e}_2$ , з умови, що він має бути ортогональним до першого вектора  $\vec{e}_1$ . Для цього покладемо

$$\vec{e}_2 = \vec{a}_2 - \alpha \vec{a}_1,$$

де сталу  $\alpha$  вибираємо так, щоб  $(\vec{e}_2, \vec{e}_1) = 0$ . Домноживши скалярно останню рівність на вектор  $\vec{e}_1$

$$(\vec{e}_2, \vec{e}_1) = (\vec{a}_2, \vec{e}_1) - \alpha (\vec{a}_1, \vec{e}_1)$$

$$\text{знаходимо } \alpha = \frac{(\vec{a}_2, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)}.$$

Отже, вектор  $\vec{e}_2 = \vec{a}_2 - \frac{(\vec{a}_2, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1$  ортогональний до вектора  $\vec{e}_1$ .

Вже на основі побудованих елементів  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  і заданого елемента  $\vec{a}_3$  побудуємо елемент

$$\vec{e}_3 = \vec{a}_3 - \beta_1 \vec{e}_1 - \beta_2 \vec{e}_2, \quad (12)$$

який повинен бути ортогональним як до вектора  $\vec{e}_1$ , так і до вектора  $\vec{e}_2$ . У цьому випадку коефіцієнти  $\beta_1$  і  $\beta_2$  розкладу (12) знаходимо з умови ортогональності векторів:

$$(\vec{e}_3, \vec{e}_1) = 0 \quad \text{і} \quad (\vec{e}_3, \vec{e}_2) = 0.$$

Домноживши скалярно рівність (12) почергово на вектори  $\vec{e}_1$  і  $\vec{e}_2$  і врахувавши ці умови ортогональності, одержимо співвідношення

$$(\vec{e}_3, \vec{e}_1) = (\vec{a}_3, \vec{e}_1) - \beta_1(\vec{e}_1, \vec{e}_1) - \beta_2(\vec{e}_2, \vec{e}_1),$$

$$(\vec{e}_3, \vec{e}_2) = (\vec{a}_3, \vec{e}_2) - \beta_1(\vec{e}_1, \vec{e}_2) - \beta_2(\vec{e}_2, \vec{e}_2),$$

звідки

$$\beta_1 = \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)}, \quad \beta_2 = \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_2)}{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)}.$$

Отже, побудовано вектор

$$\vec{e}_3 = \vec{a}_3 - \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1 - \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_2)}{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)} \vec{e}_2,$$

який ортогональний до векторів  $\vec{e}_1$  і  $\vec{e}_2$ .

Міркуючи за аналогією, можна показати, що довільний елемент

$$\vec{e}_k = \vec{a}_k - \frac{(\vec{a}_k, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1 - \frac{(\vec{a}_k, \vec{e}_2)}{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)} \vec{e}_2 - \dots - \frac{(\vec{a}_k, \vec{e}_{k-1})}{(\vec{e}_{k-1}, \vec{e}_{k-1})} \vec{e}_{k-1}$$

ортогональний до елементів  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{k-1}$ ,  $k = \overline{3, n}$ .

Для обґрунтування наведеного алгоритму потрібно показати, що жоден з послідовно побудованих векторів  $\vec{e}_j$ ,  $j = \overline{1, n}$  не є нульовим.

Зауважимо, що елемент  $\vec{e}_k$  є лінійною комбінацією векторів  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{k-1}$ ,  $\vec{a}_k$ . Однак елемент  $\vec{e}_{k-1}$  можна замінити лінійною комбінацією векторів  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{k-2}$  і т.д. Відповідно до цих міркувань, що елемент  $\vec{e}_k$  можна записати у вигляді

$$\vec{e}_k = \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \dots + \alpha_{k-1} \vec{a}_{k-1} + \vec{a}_k. \quad (13)$$

Звідси бачимо, що  $\vec{e}_k \neq \vec{0}$ , у протилежному разі, права частина рівності (13) була б нульовим елементом, що суперечило умові лінійної незалежності

векторів  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$  (коефіцієнт при  $\vec{a}_k$  у рівності (13) дорівнює одиниці). Отже, показали, що  $\vec{e}_k \neq \vec{0}$ .

Отже, отримана система векторів  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$  – ортогональний базис. Поділивши кожний з отриманих векторів на його норму (довжину), побудуємо ортонормовану систему (ортонормований базис):

$$\vec{e}_1^\circ = \frac{\vec{e}_1}{\|\vec{e}_1\|}, \quad \vec{e}_2^\circ = \frac{\vec{e}_2}{\|\vec{e}_2\|}, \dots, \quad \vec{e}_n^\circ = \frac{\vec{e}_n}{\|\vec{e}_n\|}.$$

Теорему доведено.

Основні формули алгоритму ортогоналізації (процесу ортогоналізації Грама – Шмідта)

Нехай довільний базис  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$   $n$ -вимірного евклідового простору

$V$ .  $\vec{e}_1 = \vec{a}_1$ ,

$$\vec{e}_2 = \vec{a}_2 - \frac{(\vec{a}_2, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1,$$

$$\vec{e}_3 = \vec{a}_3 - \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1 - \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_2)}{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)} \vec{e}_2,$$

.....

$$\vec{e}_n = \vec{a}_n - \frac{(\vec{a}_n, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1 - \frac{(\vec{a}_n, \vec{e}_2)}{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)} \vec{e}_2 - \dots - \frac{(\vec{a}_n, \vec{e}_{n-1})}{(\vec{e}_{n-1}, \vec{e}_{n-1})} \vec{e}_{n-1}.$$

Тоді вектори  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$  утворюють ортогональний базис  $n$ -вимірного евклідового простору  $V$ .

Поділивши кожний з отриманих векторів  $\vec{e}_j, j = \overline{1, n}$  на його норму

$$\vec{e}_j^\circ = \frac{\vec{e}_j}{\|\vec{e}_j\|}, j = \overline{1, n}, \text{ одержимо ортонормований базис евклідового простору } V.$$

На рис. 1 подано геометричне зображення процесу ортогоналізації для векторів  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$  простору  $\mathbf{R}^3$ .

Прикладом ортонормованого базису у просторі  $\mathbf{R}^n$  є базис:

$$\vec{e}_1 = (1; 0; \dots; 0), \quad \vec{e}_2 = (0; 1; \dots; 0), \quad \dots, \quad \vec{e}_n = (0; 0; \dots; 1)$$

Зокрема, для випадку  $n = 3$ , зазвичай, використовують позначення

$$\vec{e}_1 = \vec{i}, \quad \vec{e}_2 = \vec{j}, \quad \vec{e}_3 = \vec{k}.$$

ПРИКЛАД 4.9. Ортогоналізувати систему векторів

$$\vec{a}_1 = (1; 1), \quad \vec{a}_2 = (1; 2).$$

Побудувати ортонормований базис евклідового простору  $\mathbf{R}^2$ .

**РОЗВ'ЯЗАННЯ.** Відомо, що алгоритм ортогоналізації застосовують до лінійно незалежних векторів. Тому перевіримо систему векторів  $\vec{a}_1, \vec{a}_2$  на лінійну незалежність. Складемо матрицю з координат даних векторів і знайдемо її ранг

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Оскільки ранг матриці дорівнює 2, то система векторів  $\vec{a}_1, \vec{a}_2$  є лінійно незалежною. Згідно з алгоритмом ортогоналізації приймаємо

$$\begin{aligned} \vec{e}_1 &= \vec{a}_1 = (1; 1), \\ \vec{e}_2 &= \vec{a}_2 - \frac{\vec{a}_2 \cdot \vec{e}_1}{\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1} \vec{e}_1 \end{aligned}$$

Обчислимо

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2, \quad \vec{a}_2 \cdot \vec{e}_1 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3.$$

$$\text{Тоді } \vec{e}_2 = (1; 2) - \frac{3}{2} \cdot (1; 1) = (-1/2; 1/2).$$

Отже,  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  – шуканий ортогональний базис простору  $\mathbf{R}^2$ .

Пронормувавши ці вектори, одержимо ортонормований базис даного простору:

$$\vec{e}_1^\circ = (1/\sqrt{2}; 1/\sqrt{2}), \quad \vec{e}_2^\circ = (-1/\sqrt{2}; 1/\sqrt{2}).$$

○

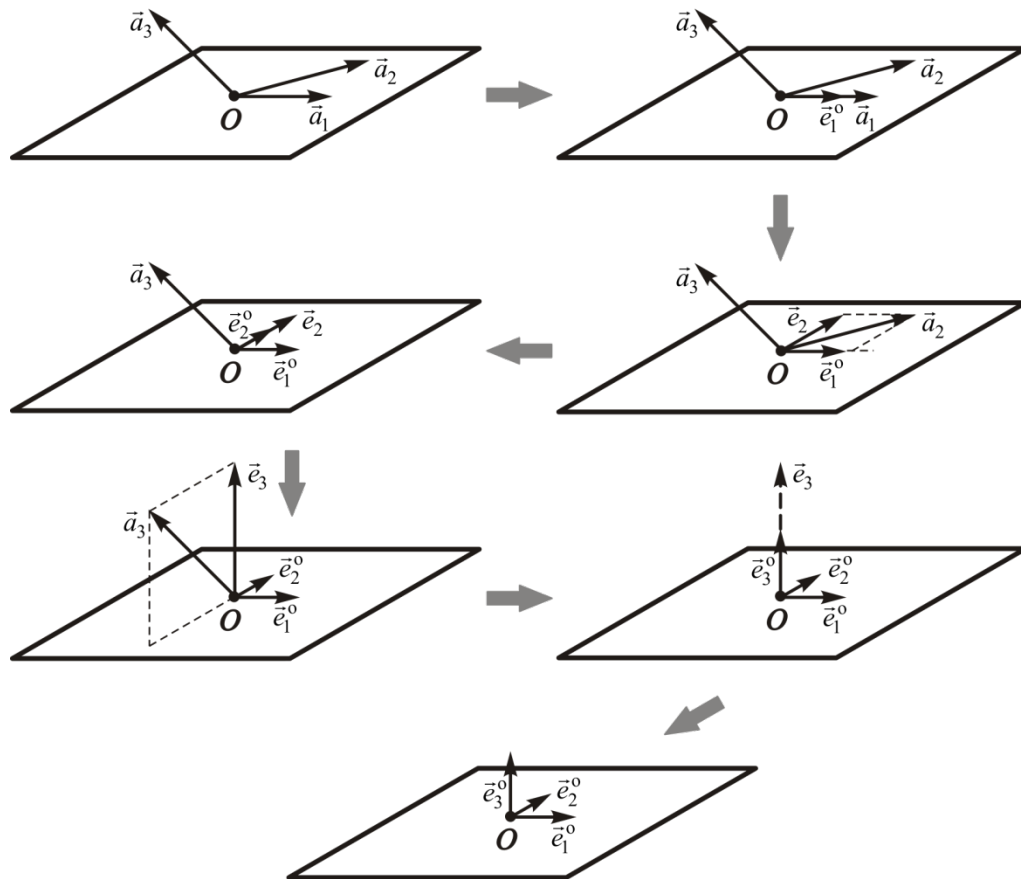


Рис. 1

## 6. Ортогональне доповнення

Нехай  $U$  – лінійний підпростір евклідового простору  $V$ .

**Означення.** *Ортогональним доповненням* лінійного підпростору  $U$  (до простору  $V$ ) називають сукупність всіх елементів  $\vec{y} \in V$  ортогональних кожному елементу  $\vec{x} \in U$  і позначають

$$U^\perp = \{\vec{y} \in V \mid (\vec{y}, \vec{x}) = 0 \quad \forall \vec{x} \in U\}.$$

### Властивості ортогонального доповнення.

1) Ортогональне доповнення  $U^\perp$  є лінійним підпростором евклідового простору  $V$ .

2) Евклідовий простір  $V$  є *прямою сумою* підпросторів  $U$  і  $U^\perp$ :

$$V = U \oplus U^\perp.$$

З цієї властивості випливає, що довільний елемент  $\vec{v} \in V$

$$\vec{v} = \vec{p} + \vec{z},$$

де  $\vec{p} \in U$ ,  $\vec{z} \in U^\perp$ . Елемент  $\vec{p}$  називають **ортогональною проекцією елемента  $\vec{v}$  на лінійний підпростір  $U$** , а елемент  $\vec{z}$  – **ортогональною складовою елемента  $\vec{v}$  відносно лінійного підпростору  $U$**  (рис. 2)

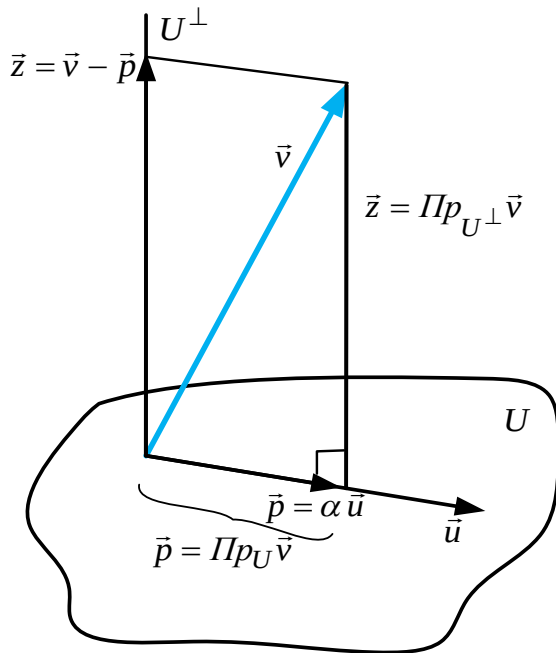


Рис. 2

Нехай  $V$  простір із скалярним добутком,  $\vec{v} \in V$ . Знайти  $Pr_U \vec{v}$ .

Розглянемо  $V = U \oplus U^\perp$  і вектор  $\vec{0} \neq \vec{u} \in U$ . Подано вектор  $\vec{v} \in V$  у вигляді суми двох векторів: одного колінеарного з  $\vec{0} \neq \vec{u} \in U$  та другого вектора, ортогонального до  $\vec{u}$ :

$$\vec{v} = \vec{p} + \vec{z},$$

де  $\vec{p} = \alpha \vec{u} \in U$ ,  $\vec{z} \in U^\perp$  ( $\vec{z} \perp \vec{u}$ ). Тоді

$$\vec{v} = \alpha \vec{u} + \vec{z}.$$

Цю рівність скалярно помножимо на вектор  $\vec{u}$  і врахувавши  $(\vec{z}, \vec{u}) = 0$ , отримаємо

$$(\vec{v}, \vec{u}) = \alpha (\vec{u}, \vec{u}) + (\vec{z}, \vec{u}) \Rightarrow \alpha = \frac{(\vec{v}, \vec{u})}{(\vec{u}, \vec{u})} = \frac{(\vec{v}, \vec{u})}{\|\vec{u}\|^2}.$$

Отже,

$$\vec{v} = \frac{(\vec{v}, \vec{u})}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} + \vec{z},$$

де  $\vec{p} = \frac{(\vec{v}, \vec{u})}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u} = Pr_U \vec{v}$  – ортогональна проекція елемента  $\vec{v}$  на лінійний підпростір  $U$ ,  $\vec{z} = \vec{v} - \vec{p} = Pr_{U^\perp} \vec{v}$  – ортогональна складова елемента  $\vec{v}$  відносно лінійного підпростору  $U$ .

**Зауваження.** Із співвідношення для розмірності прямої суми двох лінійних підпросторів  $\dim(U_1 \oplus U_2) = \dim U_1 + \dim U_2$  і рівності  $V = U \oplus U^\perp$  випливає рівність:

$$\dim V = \dim U + \dim U^\perp. \quad (14)$$

**ПРИКЛАД 4.10.** Знайти  $U^\perp$  до підпростору

$$U = \{(t; 2t; 3t)^T \mid t \in \mathbf{R}\} \subset \mathbf{R}^3.$$

**Розв'язання.** Вектор  $\vec{w} = (1; 2; 3)^T \in \mathbf{R}^3$ . Оскільки  $\dim U = 1$ , то  $\dim U^\perp \stackrel{(14)}{=} 3 - 1 = 2$ . Для знаходження  $U^\perp$  запишемо

$$\vec{v} = (x, y, z)^T \in U^\perp \Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} = x + 2y + 3z = 0.$$

$$x + 2y + 3z = 0 \Rightarrow x = -2y - 3z,$$

Загальний розв'язок:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -2y - 3z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = y \vec{v}_1 + z \vec{v}_2, \quad y, z \in \mathbf{R}$$

ФСР  $\vec{v}_1 = (-2; 1; 0)^T$ ,  $\vec{v}_2 = (-3; 0; 1)^T$  є базисом  $U^\perp = \{x + 2y + 3z = 0\}$ .

○

### Контрольні запитання

1. Дайте означення простору із скалярним добутком.
2. Дайте означення евклідового (унітарного) простору.
3. Що таке матриця Грама?
4. Які вектори називаються ортогональними?
5. За якою формулою обчислюється кут між векторами?
6. Що таке норма вектора? Які її властивості?
7. Запишіть нерівність Коші-Буняковського та нерівність трикутника.
8. Яка система векторів утворює ортогональний базис? Ортонормований базис?
9. Як визначають скалярний добуток векторів? Як виражається скалярний добуток двох векторів через координати векторів співмножників?
10. Сформулюйте теорему про існування евклідовому просторі ортонормованого базису.
11. У чому полягає сутність процесу ортогоналізації лінійно незалежних векторів?
12. Дайте означення ортогонального доповнення лінійного підпростору.
13. Сформулюйте властивості ортогонального доповнення.